NUTRICIÓN EN CIRUGÍA

DR. ALFREDO MATOS

FISIOPATOLOGÍA DEL AYUNO Y EL ESTRÉS

- Resistencia a la insulina: el estrés quirúrgico eleva cortisol y catecolaminas; hiperglucemia similar a diabetes tipo 2.
- Ayuno prolongado: "nada por boca" no previene la aspiración; genera sed, ansiedad y pérdida acelerada de masa muscular.
- Causas de ayuno más largo de lo planeado: retraso del cirujano, del paciente o reprogramación de la cirugía.



CARGA DE CARBOHIDRATOS

- Dosis: 100 g de maltodextrina la noche anterior y 50 g dos horas antes de la cirugía.
- Efecto: reduce la resistencia a la insulina y preserva la masa muscular.
- Ayuno seguro: líquidos claros hasta 2h antes no aumentan el residuo gástrico (aceptado por todas las sociedades de anestesiología).

INMUNONUTRICIÓN PERIOPERATORIA

- Glutamina: 0.3-0.5 g/kg/día; antiinflamatoria; evitar en falla hepática o renal sin diálisis.
- Arginina: 10-20 g/día; antiinflamatoria y antiinfecciosa; segura incluso en sepsis y shock séptico.
- Omega-3 (EPA-DHA): 2-3 g/día; antiinflamatorio; sin riesgo de sangrado.
- Esquema: 7-10 días antes y 7-10 días después de la cirugía en procedimientos mayores.

INMUNONUTRICIÓN PERIOPERATORIA CIRUGÍAS MAYORES
10 días PreOp - 10 días PosOp
(Proteínas 1.5 g/Kg/día 30 días PreOp y 30 días PosOp

PREHABILITACIÓN TRIMODAL

- Nutricional: suplementación con proteínas, 1.5 a 2.0 g/kg/día.
- Física: ejercicio aeróbico y de fuerza antes de la cirugía; el CPET mide la capacidad funcional y el riesgo quirúrgico.
- Psicológica: reducción del estrés y la ansiedad prequirúrgica.

DESNUTRICIÓN PREOPERATORIA: CONSECUENCIAS

- Estancia prolongada y más reingresos.
- Más complicaciones e infecciones posoperatorias.
- Retraso en la recuperación de la función intestinal.
- Más fugas anastomóticas.
- Mayores costos y mayor mortalidad posoperatoria.



NUTRICIÓN EN CIRUGÍA

DR. ALFREDO MATOS

RESISTENCIA A LA INSULINA: MECANISMO

- Proporcional a la severidad de la cirugía; se comporta como una diabetes tipo 2 transitoria.
- Catecolaminas, cortisol, glucagón y hormona de crecimiento, junto con citocinas (TNF, IL-6), bloquean la translocación del transportador GLUT-4 en el músculo.
- Resultado: ↓ captación periférica de glucosa y síntesis de glucógeno; ↑ gluconeogénesis y glucogenólisis → hiperglucemia.
- La hiperglucemia produce disfunción endotelial e inmune, daño mitocondrial y más complicaciones.
- A mayor duración de la resistencia, mayor estancia, morbilidad y mortalidad.

CIRUGÍA VS. DIABETES TIPO 2

- En ambas: glucosa y producción hepática elevadas; captación periférica, activación de GLUT-4 y formación de glucógeno reducidas.
- Diferencia: tras la cirugía las complicaciones (infecciones, falla renal, eventos cardiovasculares, polineuropatía, fatiga) aparecen en días; en la diabetes, en años.

CARGA DE CARBOHIDRATOS

- Volumen: 400 mL la noche previa y 200 mL 2 h antes.
- Estudios con RM: 400 mL de bebida con 50 g de carbohidratos (con o sin 15 g de glutamina) se vacían del estómago en menos de 2 h.
- Objetivo: llegar a la cirugía en estado «alimentado», atenuar la resistencia a la insulina y el catabolismo proteico.
- Omitir en pacientes diabéticos.

EVIDENCIA DE LA INMUNONUTRICIÓN

- Metaanálisis (Drover 2011): menos infecciones posoperatorias.
- Modula la inflamación, mejora la inmunidad y aporta sustrato para la cicatrización (la arginina es precursora del colágeno).
- El omega-3 bloquea la producción de ácido araquidónico.

CRIBADO NUTRICIONAL

- Todo paciente quirúrgico debe tamizarse antes de operar: Peri Operative Nutrition Screening (PONS).
- El cese del tabaco forma parte de la preparación preoperatoria.

MANEJO DE LA MALNUTRICIÓN

- 1) nutrición e inmunonutrición preoperatoria → 2) carbohidratos 2 h antes → cirugía → 3) nutrición posoperatoria.
- Cirugía mayor: proteínas 1,5–2 g/kg/día 30 días antes y hasta 60 días después, en casa.
- Inmunonutrición: 7–10 días antes y 7–10 días después.
- Malnutrición severa: posponer la cirugía electiva ~2 semanas; en urgencia, evitar anastomosis primaria.
- Esta estrategia también ayuda a prevenir fístulas enterocutáneas.

